

Ragam Model Sistem Dinamik

Dari pegas sampai bilangan acak, dan apa yang boleh kita harapkan

Dr. Mohammad Jamhuri

Program Studi Matematika - Fakultas Sains dan Teknologi ▪ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

MAT-XXXX ▪ Pengantar Sistem Dinamik ▪ Semester Ganjil 2026/2027

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan model sistem dinamik dari deskripsi fisis, ekonomi, atau biologis menjadi bentuk baku $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ atau $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$;
2. mengubah persamaan diferensial orde dua menjadi sistem orde satu berdimensi dua;
3. menjelaskan metode Newton dan metode Euler sebagai sistem dinamik waktu diskret;
4. mensimulasikan model pemangsa–mangsa dan menafsirkan potret fasenya;
5. merumuskan pertanyaan mana yang *layak* diajukan tentang sebuah sistem dinamik.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan model sistem dinamik dari deskripsi fisis, ekonomi, atau biologis menjadi bentuk baku $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ atau $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$;
2. mengubah persamaan diferensial orde dua menjadi sistem orde satu berdimensi dua;
3. menjelaskan metode Newton dan metode Euler sebagai sistem dinamik waktu diskret;
4. mensimulasikan model pemangsa–mangsa dan menafsirkan potret fasenya;
5. merumuskan pertanyaan mana yang *layak* diajukan tentang sebuah sistem dinamik.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan model sistem dinamik dari deskripsi fisis, ekonomi, atau biologis menjadi bentuk baku $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ atau $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$;
2. mengubah persamaan diferensial orde dua menjadi sistem orde satu berdimensi dua;
3. menjelaskan metode Newton dan metode Euler sebagai sistem dinamik waktu diskret;
4. mensimulasikan model pemangsa–mangsa dan menafsirkan potret fasenya;
5. merumuskan pertanyaan mana yang *layak* diajukan tentang sebuah sistem dinamik.

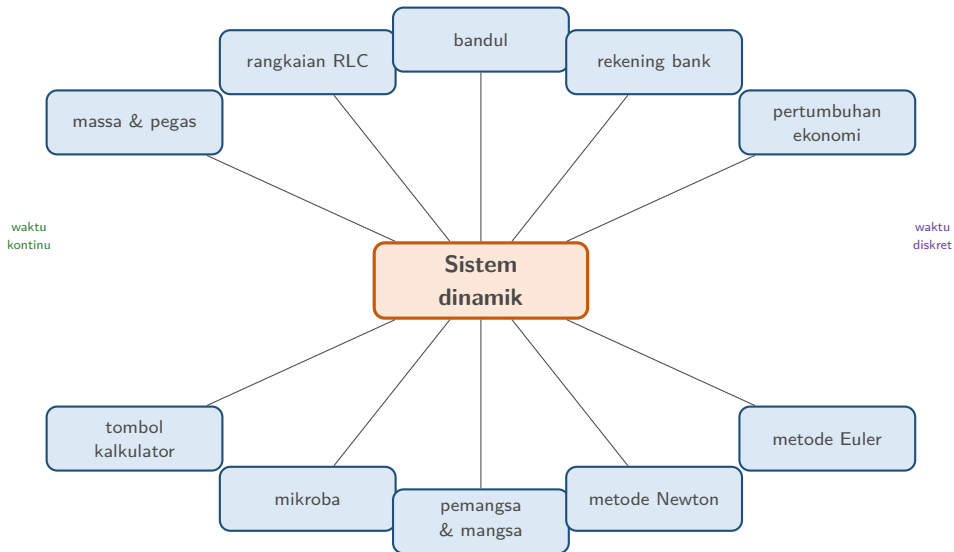
© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan model sistem dinamik dari deskripsi fisis, ekonomi, atau biologis menjadi bentuk baku $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ atau $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$;
2. mengubah persamaan diferensial orde dua menjadi sistem orde satu berdimensi dua;
3. menjelaskan metode Newton dan metode Euler sebagai sistem dinamik waktu diskret;
4. mensimulasikan model pemangsa–mangsa dan menafsirkan potret fasenya;
5. merumuskan pertanyaan mana yang *layak* diajukan tentang sebuah sistem dinamik.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menurunkan model sistem dinamik dari deskripsi fisis, ekonomi, atau biologis menjadi bentuk baku $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ atau $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$;
2. mengubah persamaan diferensial orde dua menjadi sistem orde satu berdimensi dua;
3. menjelaskan metode Newton dan metode Euler sebagai sistem dinamik waktu diskret;
4. mensimulasikan model pemangsa–mangsa dan menafsirkan potret fasenya;
5. merumuskan pertanyaan mana yang *layak* diajukan tentang sebuah sistem dinamik.

Peta contoh pada §1.2



 *Rujukan:* Scheinerman, §1.2, hlm. 6–24

Model waktu kontinu

Model waktu diskret

Apa yang kita inginkan, apa yang bisa kita peroleh

Massa dan pegas: dari hukum Newton ke bentuk baku

Balok bermassa m di atas permukaan tanpa gesekan, terhubung ke dinding oleh pegas berkonstanta k . Hukum Hooke dan hukum kedua Newton memberi

$$mx'' = -kx.$$

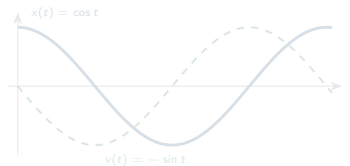
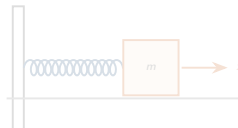
Trik baku: persamaan orde dua $\Rightarrow$ sistem orde satu dengan menambahkan peubah kecepatan $v = x'$:

Hasil Utama

$$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} \quad \text{dengan } m=k=1: \\ x' = v, \quad v' = -x$$

Penyelesaiannya $x(t) = \cos t$, $v(t) = -\sin t$ jika $x(0) = 1$, $v(0) = 0$: **osilasi abadi**.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.1, hlm. 6–7 (pers. 1.8)



Massa dan pegas: dari hukum Newton ke bentuk baku

Balok bermassa m di atas permukaan tanpa gesekan, terhubung ke dinding oleh pegas berkonstanta k . Hukum Hooke dan hukum kedua Newton memberi

$$mx'' = -kx.$$

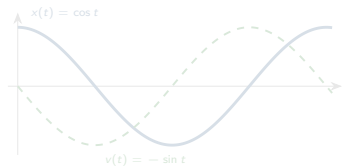
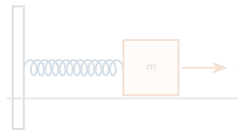
Trik baku: persamaan orde dua $\Rightarrow$ sistem orde satu dengan menambahkan peubah kecepatan $v = x'$:

Hasil Utama

$$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} \quad \text{dengan } m=k=1: \\ x' = v, \quad v' = -x$$

Penyelesaiannya $x(t) = \cos t$, $v(t) = -\sin t$ jika $x(0) = 1$, $v(0) = 0$: **osilasi abadi**.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.1, hlm. 6–7 (pers. 1.8)



Massa dan pegas: dari hukum Newton ke bentuk baku

Balok bermassa m di atas permukaan tanpa gesekan, terhubung ke dinding oleh pegas berkonstanta k . Hukum Hooke dan hukum kedua Newton memberi

$$mx'' = -kx.$$

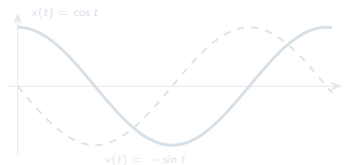
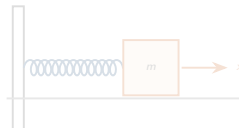
Trik baku: persamaan orde dua $\Rightarrow$ sistem orde satu dengan menambahkan peubah kecepatan $v = x'$:

Hasil Utama

$$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} \quad \text{dengan } m=k=1: \\ x' = v, \quad v' = -x$$

Penyelesaiannya $x(t) = \cos t$, $v(t) = -\sin t$ jika $x(0) = 1$, $v(0) = 0$: **osilasi abadi**.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.1, hlm. 6–7 (pers. 1.8)



Massa dan pegas: dari hukum Newton ke bentuk baku

Balok bermassa m di atas permukaan tanpa gesekan, terhubung ke dinding oleh pegas berkonstanta k . Hukum Hooke dan hukum kedua Newton memberi

$$mx'' = -kx.$$

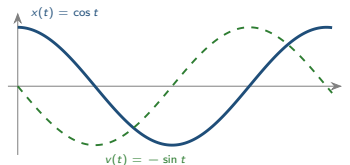
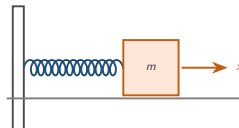
Trik baku: persamaan orde dua $\Rightarrow$ sistem orde satu dengan menambahkan peubah kecepatan $v = x'$:

Hasil Utama

$$\begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} \quad \text{dengan } m=k=1: \\ x' = v, \quad v' = -x$$

Penyelesaiannya $x(t) = \cos t$, $v(t) = -\sin t$ jika $x(0) = 1$, $v(0) = 0$: **osilasi abadi**.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.1, hlm. 6–7 (pers. 1.8)



Rangkaian RLC: rumus yang sama, cerita yang lain

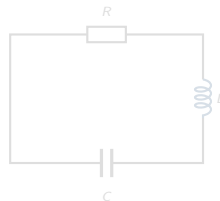
Untuk rangkaian LC ideal (tanpa hambatan) dengan muatan q dan arus $i = q'$:

$$Lq'' + \frac{1}{C} q = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} q \\ i \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/(LC) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ i \end{bmatrix}.$$

Catatan: Isomorfisme model

Rangkaian listrik dan sistem massa–pegas memiliki **sistem dinamik yang identik**. Satu analisis matematis melayani dua dunia fisis: $m \leftrightarrow L$, $k \leftrightarrow 1/C$, $\mu \leftrightarrow R$.



 Rujukan: Scheinerman, §1.2.2, hlm. 7–9

Rangkaian RLC: rumus yang sama, cerita yang lain

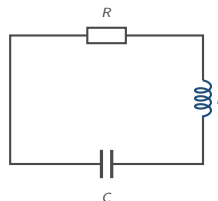
Untuk rangkaian LC ideal (tanpa hambatan) dengan muatan q dan arus $i = q'$:

$$Lq'' + \frac{1}{C} q = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} q \\ i \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/(LC) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q \\ i \end{bmatrix}.$$

i Catatan: Isomorfisme model

Rangkaian listrik dan sistem massa-pegas memiliki **sistem dinamik yang identik**. Satu analisis matematis melayani dua dunia fisis: $m \leftrightarrow L$, $k \leftrightarrow 1/C$, $\mu \leftrightarrow R$.



 *Rujukan:* Scheinerman, §1.2.2, hlm. 7–9

Bandul: contoh pertama yang benar-benar taklinear

Bandul panjang L dengan sudut simpangan θ :

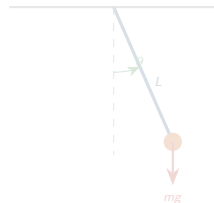
$$\theta'' = -\frac{g}{L} \sin \theta \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \theta' = \omega, \\ \omega' = -\frac{g}{L} \sin \theta. \end{cases}$$

⚠ Perhatikan

$\sin \theta$ membuat **f taklinear**. Tidak ada rumus penyelesaian dalam fungsi elementer. Untuk simpangan kecil kita *melinearkan*: $\sin \theta \approx \theta$, sehingga $\theta'' \approx -\frac{g}{L}\theta$, yaitu kembali ke massa-pegas!

Gagasan “ganti **f** dengan hampiran linearnya di dekat titik tetap” adalah isi **Pertemuan 9**.

📖 *Rujukan*: Scheinerman, §1.2.3, hlm. 9–12



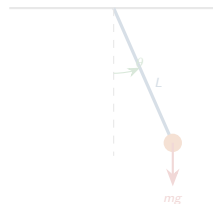
Bandul: contoh pertama yang benar-benar taklinear

Bandul panjang L dengan sudut simpangan θ :

$$\theta'' = -\frac{g}{L} \sin \theta \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \theta' = \omega, \\ \omega' = -\frac{g}{L} \sin \theta. \end{cases}$$

⚠ Perhatikan

$\sin \theta$ membuat **f taklinear**. Tidak ada rumus penyelesaian dalam fungsi elementer. Untuk simpangan kecil kita *melinearkan*: $\sin \theta \approx \theta$, sehingga $\theta'' \approx -\frac{g}{L}\theta$, yaitu kembali ke massa-pegas!



Gagasan “ganti **f** dengan hampiran linearnya di dekat titik tetap” adalah isi **Pertemuan 9**.

📖 *Rujukan*: Scheinerman, §1.2.3, hlm. 9–12

Bandul: contoh pertama yang benar-benar taklinear

Bandul panjang L dengan sudut simpangan θ :

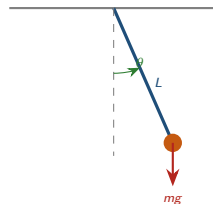
$$\theta'' = -\frac{g}{L} \sin \theta \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \theta' = \omega, \\ \omega' = -\frac{g}{L} \sin \theta. \end{cases}$$

⚠ Perhatikan

$\sin \theta$ membuat **f taklinear**. Tidak ada rumus penyelesaian dalam fungsi elementer. Untuk simpangan kecil kita *melinearkan*: $\sin \theta \approx \theta$, sehingga $\theta'' \approx -\frac{g}{L}\theta$, yaitu kembali ke massa-pegas!

Gagasan “ganti **f** dengan hampiran linearnya di dekat titik tetap” adalah isi **Pertemuan 9**.

📖 *Rujukan*: Scheinerman, §1.2.3, hlm. 9–12



Pemangsa dan mangsa (Lotka–Volterra)

$r(t)$ = banyak kelinci, $w(t)$ = banyak serigala:

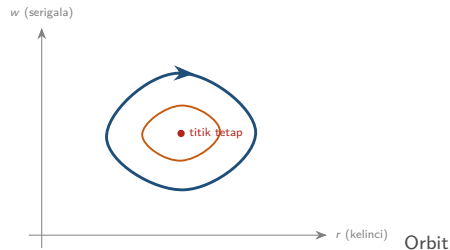
$$\begin{aligned}r' &= \alpha r - \gamma rw, \\w' &= -\beta w + \eta rw.\end{aligned}$$

- ▶ αr : kelinci beranak-pinak;
- ▶ $-\gamma rw$: perjumpaan kelinci–serigala menewaskan kelinci;
- ▶ $-\beta w$: tanpa mangsa, serigala punah;
- ▶ $+\eta rw$: perjumpaan menyuburkan serigala.

Catatan

Dengan $\alpha = 0,2$, $\beta = 0,1$, $\gamma = 0,002$, $\eta = 0,001$ dan $(r_0, w_0) = (100, 25)$, sistem berayun **periodik**, yaitu perilaku ketiga yang belum pernah kita jumpai.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.8, hlm. 17–19; berkas MATLAB/predpray.m



tertutup di bidang fase: populasi berputar, tidak pernah menetap.

Pemangsa dan mangsa (Lotka–Volterra)

$r(t)$ = banyak kelinci, $w(t)$ = banyak serigala:

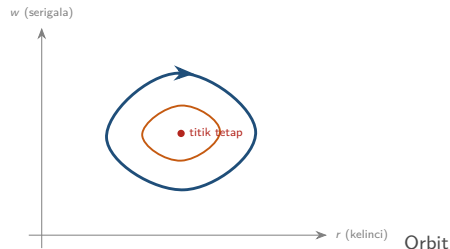
$$\begin{aligned}r' &= \alpha r - \gamma rw, \\w' &= -\beta w + \eta rw.\end{aligned}$$

- ▶ αr : kelinci beranak-pinak;
- ▶ $-\gamma rw$: perjumpaan kelinci–serigala menewaskan kelinci;
- ▶ $-\beta w$: tanpa mangsa, serigala punah;
- ▶ $+\eta rw$: perjumpaan menyuburkan serigala.

Catatan

Dengan $\alpha = 0,2$, $\beta = 0,1$, $\gamma = 0,002$, $\eta = 0,001$ dan $(r_0, w_0) = (100, 25)$, sistem berayun **periodik**, yaitu perilaku ketiga yang belum pernah kita jumpai.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.8, hlm. 17–19; berkas MATLAB/predpray.m



tertutup di bidang fase: populasi berputar, tidak pernah menetap.

Pemangsa dan mangsa (Lotka–Volterra)

$r(t)$ = banyak kelinci, $w(t)$ = banyak serigala:

$$r' = \alpha r - \gamma rw,$$

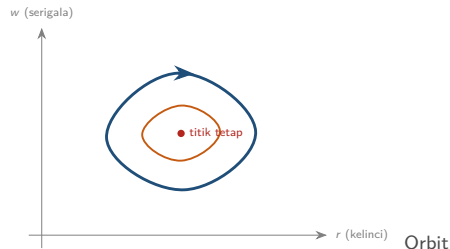
$$w' = -\beta w + \eta rw.$$

- ▶ αr : kelinci beranak-pinak;
- ▶ $-\gamma rw$: perjumpaan kelinci–serigala menewaskan kelinci;
- ▶ $-\beta w$: tanpa mangsa, serigala punah;
- ▶ $+\eta rw$: perjumpaan menyuburkan serigala.

Catatan

Dengan $\alpha = 0,2$, $\beta = 0,1$, $\gamma = 0,002$, $\eta = 0,001$ dan $(r_0, w_0) = (100, 25)$, sistem berayun **periodik**, yaitu perilaku ketiga yang belum pernah kita jumpai.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.8, hlm. 17–19; berkas MATLAB/predpray.m



tertutup di bidang fase: populasi berputar, tidak pernah menetap.

Pemangsa dan mangsa (Lotka–Volterra)

$r(t)$ = banyak kelinci, $w(t)$ = banyak serigala:

$$r' = \alpha r - \gamma rw,$$

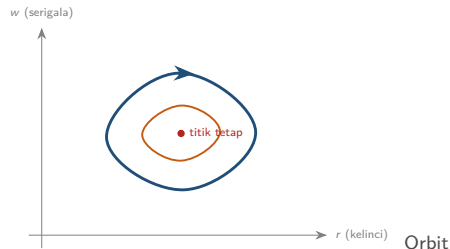
$$w' = -\beta w + \eta rw.$$

- ▶ αr : kelinci beranak-pinak;
- ▶ $-\gamma rw$: perjumpaan kelinci–serigala menewaskan kelinci;
- ▶ $-\beta w$: tanpa mangsa, serigala punah;
- ▶ $+\eta rw$: perjumpaan menyuburkan serigala.

Catatan

Dengan $\alpha = 0,2$, $\beta = 0,1$, $\gamma = 0,002$, $\eta = 0,001$ dan $(r_0, w_0) = (100, 25)$, sistem berayun **periodik**, yaitu perilaku ketiga yang belum pernah kita jumpai.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.8, hlm. 17–19; berkas MATLAB/predpray.m



tertutup di bidang fase: populasi berputar, tidak pernah menetap.

Pemangsa dan mangsa (Lotka–Volterra)

$r(t)$ = banyak kelinci, $w(t)$ = banyak serigala:

$$r' = \alpha r - \gamma rw,$$

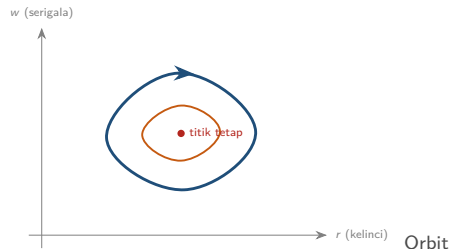
$$w' = -\beta w + \eta rw.$$

- ▶ αr : kelinci beranak-pinak;
- ▶ $-\gamma rw$: perjumpaan kelinci–serigala menewaskan kelinci;
- ▶ $-\beta w$: tanpa mangsa, serigala punah;
- ▶ $+\eta rw$: perjumpaan menyuburkan serigala.

Catatan

Dengan $\alpha = 0,2$, $\beta = 0,1$, $\gamma = 0,002$, $\eta = 0,001$ dan $(r_0, w_0) = (100, 25)$, sistem berayun **periodik**, yaitu perilaku ketiga yang belum pernah kita jumpai.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.8, hlm. 17–19; berkas MATLAB/predpray.m



tertutup di bidang fase: populasi berputar, tidak pernah menetap.

Pemangsa dan mangsa (Lotka–Volterra)

$r(t)$ = banyak kelinci, $w(t)$ = banyak serigala:

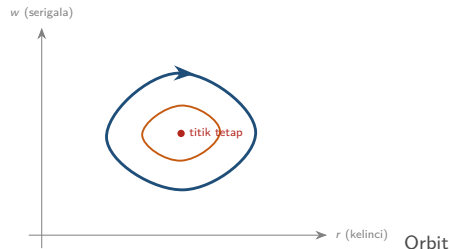
$$\begin{aligned}r' &= \alpha r - \gamma rw, \\w' &= -\beta w + \eta rw.\end{aligned}$$

- ▶ αr : kelinci beranak-pinak;
- ▶ $-\gamma rw$: perjumpaan kelinci–serigala menewaskan kelinci;
- ▶ $-\beta w$: tanpa mangsa, serigala punah;
- ▶ $+\eta rw$: perjumpaan menyuburkan serigala.

Catatan

Dengan $\alpha = 0,2$, $\beta = 0,1$, $\gamma = 0,002$, $\eta = 0,001$ dan $(r_0, w_0) = (100, 25)$, sistem berayun **periodik**, yaitu perilaku ketiga yang belum pernah kita jumpai.

 Rujukan: Scheinerman, §1.2.8, hlm. 17–19; berkas MATLAB/predpray.m



tertutup di bidang fase: populasi berputar, tidak pernah menetap.

Model waktu kontinu

Model waktu diskret

Apa yang kita inginkan, apa yang bisa kita peroleh

💡 Contoh: Rekening bank

Bunga r per periode, setoran d :

$$x(k+1) = (1+r)x(k) + d.$$

Linear dengan $a = 1+r > 1$: saldo tumbuh tanpa batas.

💡 Contoh: Utang kartu kredit

Bentuk yang sama dengan $d < 0$ (pembayaran). Apakah utang lunas? Jawabannya bergantung pada perbandingan $|d|$ terhadap $rx(0)$, yang tepat menjadi isi Pertemuan 3.

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.2.4–1.2.7, hlm. 12–17

💡 Contoh: Populasi mikroba

Sumber daya terbatas membuat pertumbuhan melambat saat populasi padat:

$$x(k+1) = \lambda x(k) (1 - x(k)).$$

Ini adalah **peta logistik**. Bentuknya tampak jinak, namun melahirkan penggandaan periode dan chaos (Pertemuan 12–13).

💬 Diskusi Kelas

Mengapa model bank bersifat linear sedangkan model mikroba tidak? Apa ciri fisis yang memaksa munculnya suku x^2 ?

💡 Contoh: Rekening bank

Bunga r per periode, setoran d :

$$x(k+1) = (1+r)x(k) + d.$$

Linear dengan $a = 1+r > 1$: saldo tumbuh tanpa batas.

💡 Contoh: Utang kartu kredit

Bentuk yang sama dengan $d < 0$ (pembayaran). Apakah utang lunas? Jawabannya bergantung pada perbandingan $|d|$ terhadap $rx(0)$, yang tepat menjadi isi Pertemuan 3.

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.2.4–1.2.7, hlm. 12–17

💡 Contoh: Populasi mikroba

Sumber daya terbatas membuat pertumbuhan melambat saat populasi padat:

$$x(k+1) = \lambda x(k) (1 - x(k)).$$

Inilah **peta logistik**. Bentuknya tampak jinak, namun melahirkan penggandaan periode dan chaos (Pertemuan 12–13).

💬 Diskusi Kelas

Mengapa model bank bersifat linear sedangkan model mikroba tidak? Apa ciri fisis yang memaksa munculnya suku x^2 ?

💡 Contoh: Rekening bank

Bunga r per periode, setoran d :

$$x(k+1) = (1+r)x(k) + d.$$

Linear dengan $a = 1+r > 1$: saldo tumbuh tanpa batas.

💡 Contoh: Utang kartu kredit

Bentuk yang sama dengan $d < 0$ (pembayaran). Apakah utang lunas? Jawabannya bergantung pada perbandingan $|d|$ terhadap $rx(0)$, yang tepat menjadi isi Pertemuan 3.

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.2.4–1.2.7, hlm. 12–17

💡 Contoh: Populasi mikroba

Sumber daya terbatas membuat pertumbuhan melambat saat populasi padat:

$$x(k+1) = \lambda x(k) (1 - x(k)).$$

Inilah **peta logistik**. Bentuknya tampak jinak, namun melahirkan penggandaan periode dan chaos (Pertemuan 12–13).

💬 Diskusi Kelas

Mengapa model bank bersifat linear sedangkan model mikroba tidak? Apa ciri fisis yang memaksa munculnya suku x^2 ?

💡 Contoh: Rekening bank

Bunga r per periode, setoran d :

$$x(k+1) = (1+r)x(k) + d.$$

Linear dengan $a = 1+r > 1$: saldo tumbuh tanpa batas.

💡 Contoh: Utang kartu kredit

Bentuk yang sama dengan $d < 0$ (pembayaran). Apakah utang lunas? Jawabannya bergantung pada perbandingan $|d|$ terhadap $rx(0)$, yang tepat menjadi isi Pertemuan 3.

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.2.4–1.2.7, hlm. 12–17

💡 Contoh: Populasi mikroba

Sumber daya terbatas membuat pertumbuhan melambat saat populasi padat:

$$x(k+1) = \lambda x(k) (1 - x(k)).$$

Inilah **peta logistik**. Bentuknya tampak jinak, namun melahirkan penggandaan periode dan chaos (Pertemuan 12–13).

💬 Diskusi Kelas

Mengapa model bank bersifat linear sedangkan model mikroba tidak? Apa ciri fisis yang memaksa munculnya suku x^2 ?

Metode Newton adalah sistem dinamik

Untuk mencari akar $g(x) = 0$, metode Newton mengiterasi

$$x(k+1) = x(k) - \frac{g(x(k))}{g'(x(k))} = N(x(k)), \quad N(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}.$$

Hasil Utama

Akar g tepat merupakan **titik tetap** dari N :

$$N(\tilde{x}) = \tilde{x} \iff g(\tilde{x}) = 0.$$

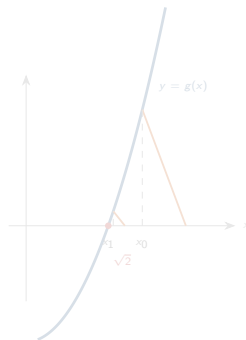
Dan konvergensi Newton = kestabilan titik tetap tersebut.

Contoh $g(x) = x^2 - 2$ memberi

$$N(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right):$$

$$2 \mapsto 1,5 \mapsto 1,416\overline{6} \mapsto 1,4142157 \mapsto 1,4142136.$$

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.2.9, hlm. 19–20; dilanjutkan pada §3.4 dan §6.3



Metode Newton adalah sistem dinamik

Untuk mencari akar $g(x) = 0$, metode Newton mengiterasi

$$x(k+1) = x(k) - \frac{g(x(k))}{g'(x(k))} = N(x(k)), \quad N(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}.$$

Hasil Utama

Akar g tepat merupakan **titik tetap** dari N :

$$N(\tilde{x}) = \tilde{x} \iff g(\tilde{x}) = 0.$$

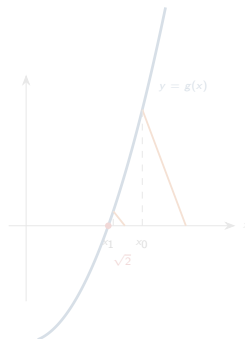
Dan konvergensi Newton = kestabilan titik tetap tersebut.

Contoh $g(x) = x^2 - 2$ memberi

$$N(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right):$$

$$2 \mapsto 1.5 \mapsto 1.416\bar{6} \mapsto 1.4142157 \mapsto 1.4142136.$$

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.2.9, hlm. 19–20; dilanjutkan pada §3.4 dan §6.3



Metode Newton adalah sistem dinamik

Untuk mencari akar $g(x) = 0$, metode Newton mengiterasi

$$x(k+1) = x(k) - \frac{g(x(k))}{g'(x(k))} = N(x(k)), \quad N(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}.$$

Hasil Utama

Akar g tepat merupakan **titik tetap** dari N :

$$N(\tilde{x}) = \tilde{x} \iff g(\tilde{x}) = 0.$$

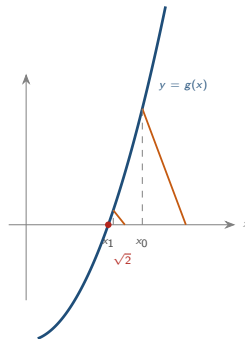
Dan konvergensi Newton = kestabilan titik tetap tersebut.

Contoh $g(x) = x^2 - 2$ memberi

$$N(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{2}{x}\right):$$

$$2 \mapsto 1.5 \mapsto 1.416\bar{6} \mapsto 1.4142157 \mapsto 1.4142136.$$

📖 *Rujukan:* Scheinerman, §1.2.9, hlm. 19–20; dilanjutkan pada §3.4 dan §6.3



Metode Euler: mengubah kontinu menjadi diskret

Untuk memecahkan $x' = f(x)$ secara numerik, ambil langkah kecil h :

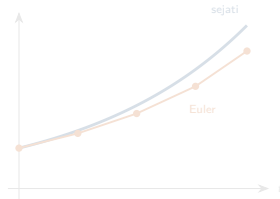
$$x(t+h) \approx x(t) + hf(x(t)).$$

Dengan menulis $x_k = x(kh)$ kita memperoleh *sistem dinamik waktu diskret*

$$x_{k+1} = x_k + hf(x_k)$$

Catatan

Setiap kali kita mensimulasikan sistem kontinu di komputer, sesungguhnya kita sedang menjalankan **sistem diskret**. Karena itu kedua dunia harus dipelajari bersama. Kita juga harus waspada bahwa sifat keduanya bisa berbeda bila h terlalu besar.



 Rujukan: Scheinerman, §1.2.10, hlm. 20–23; Lampiran B.1.2, hlm. 260

Metode Euler: mengubah kontinu menjadi diskret

Untuk memecahkan $x' = f(x)$ secara numerik, ambil langkah kecil h :

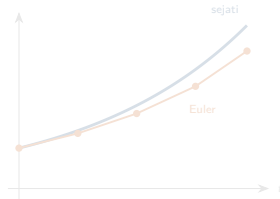
$$x(t+h) \approx x(t) + hf(x(t)).$$

Dengan menulis $x_k = x(kh)$ kita memperoleh *sistem dinamik waktu diskret*

$$x_{k+1} = x_k + hf(x_k)$$

Catatan

Setiap kali kita mensimulasikan sistem kontinu di komputer, sesungguhnya kita sedang menjalankan **sistem diskret**. Karena itu kedua dunia harus dipelajari bersama. Kita juga harus waspada bahwa sifat keduanya bisa berbeda bila h terlalu besar.



 Rujukan: Scheinerman, §1.2.10, hlm. 20–23; Lampiran B.1.2, hlm. 260

Metode Euler: mengubah kontinu menjadi diskret

Untuk memecahkan $x' = f(x)$ secara numerik, ambil langkah kecil h :

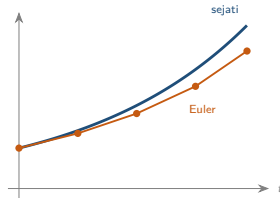
$$x(t+h) \approx x(t) + hf(x(t)).$$

Dengan menulis $x_k = x(kh)$ kita memperoleh *sistem dinamik waktu diskret*

$$x_{k+1} = x_k + hf(x_k)$$

Catatan

Setiap kali kita mensimulasikan sistem kontinu di komputer, sesungguhnya kita sedang menjalankan **sistem diskret**. Karena itu kedua dunia harus dipelajari bersama. Kita juga harus waspada bahwa sifat keduanya bisa berbeda bila h terlalu besar.



 Rujukan: Scheinerman, §1.2.10, hlm. 20–23; Lampiran B.1.2, hlm. 260

Simulasi kelas: pemangsa dan mangsa

```
function yp = predpray(t, y)
    r = y(1); w = y(2);
    a = .2; b = .1; g = .002; h = .001;
    yp = [ a*r - g*r*w ;
          -b*w + h*r*w ];
end

[t,y] = ode45(@predpray,[0 200],[100;25]);
plot(t,y(:,1), t,y(:,2),':') % vs waktu
figure; plot(y(:,1),y(:,2)) % potret fase
```

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

a,b,g,h = .2,.1,.002,.001
f = lambda t,y: [a*y[0]-g*y[0]*y[1],
                 -b*y[1]+h*y[0]*y[1]]
s = solve_ivp(f,[0,200],[100,25],max_step=.1)
plt.plot(s.t, s.y[0], s.t, s.y[1], ':')
plt.figure(); plt.plot(s.y[0], s.y[1])
plt.show()
```



Coba di Komputer

Ubah nilai awal menjadi (150, 20), lalu (200, 50). Orbit-orbit itu membentuk keluarga kurva tertutup bersarang. Di mana pusatnya? Hitung $\tilde{x}$ dengan menyelesaikan $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.



Rujukan: Scheinerman, Berkas MATLAB/predpray.m dan ppscript.m

Model waktu kontinu

Model waktu diskret

Apa yang kita inginkan, apa yang bisa kita peroleh

Pertanyaan yang layak diajukan

✘ Yang biasanya *tak* terjangkau

- ▶ Rumus tertutup untuk $\mathbf{x}(t)$ pada sistem taklinear.
- ▶ Nilai $\mathbf{x}(t)$ yang akurat untuk t sangat besar bila sistem chaos.
- ▶ Prediksi tepat tanpa mengetahui $\mathbf{x}_0$ secara sempurna.

✔ Yang biasanya terjangkau

- ▶ Letak titik tetap dan sifat kestabilannya.
- ▶ Adakah orbit periodik, dan apakah orbit itu menarik.
- ▶ Bagaimana perilaku berubah ketika parameter digeser (bifurkasi).
- ▶ Gambaran kualitatif: potret fase, cekungan tarikan.

🗨 Pergeseran cara pandang

Dari “*berapa nilainya?*” menuju “*seperti apa perilakunya?*”

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.3, hlm. 25–26

Pertanyaan yang layak diajukan

✗ Yang biasanya *tak* terjangkau

- ▶ Rumus tertutup untuk $x(t)$ pada sistem taklinear.
- ▶ Nilai $x(t)$ yang akurat untuk t sangat besar bila sistem chaos.
- ▶ Prediksi tepat tanpa mengetahui x_0 secara sempurna.

✓ Yang biasanya terjangkau

- ▶ Letak titik tetap dan sifat kestabilannya.
- ▶ Adakah orbit periodik, dan apakah orbit itu menarik.
- ▶ Bagaimana perilaku berubah ketika parameter digeser (bifurkasi).
- ▶ Gambaran kualitatif: potret fase, cekungan tarikan.

🗨 Pergeseran cara pandang

Dari “berapa nilainya?” menuju “*seperti apa perilakunya?*”

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.3, hlm. 25–26

Pertanyaan yang layak diajukan

✘ Yang biasanya *tak* terjangkau

- ▶ Rumus tertutup untuk $x(t)$ pada sistem taklinear.
- ▶ Nilai $x(t)$ yang akurat untuk t sangat besar bila sistem chaos.
- ▶ Prediksi tepat tanpa mengetahui x_0 secara sempurna.

✔ Yang biasanya terjangkau

- ▶ Letak titik tetap dan sifat kestabilannya.
- ▶ Adakah orbit periodik, dan apakah orbit itu menarik.
- ▶ Bagaimana perilaku berubah ketika parameter digeser (bifurkasi).
- ▶ Gambaran kualitatif: potret fase, cekungan tarikan.

“ Pergeseran cara pandang

Dari “*berapa nilainya?*” menuju “*seperti apa perilakunya?*”

📖 Rujukan: Scheinerman, §1.3, hlm. 25–26

❓ Kuis Kilat

Ubah tiap deskripsi menjadi bentuk baku, lalu sebutkan dimensi ruang keadaannya.

1. $y''' + 2y'' - y' + 3y = 0$.
2. Suhu kopi mendingin menuju suhu ruang T_r dengan laju sebanding selisih suhu.
3. Barisan Fibonacci $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$.

✓ **Jawaban:** (1) $n = 3$ dengan $\mathbf{x} = (y, y', y'')$; (2) $n = 1$, $T' = -c(T - T_r)$, yaitu linear afin; (3) $n = 2$ dengan $\mathbf{x}(k) = (F_k, F_{k-1})$ dan $\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k)$.

📖 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.2, hlm. 23–25

❓ Kuis Kilat

Ubah tiap deskripsi menjadi bentuk baku, lalu sebutkan dimensi ruang keadaannya.

1. $y''' + 2y'' - y' + 3y = 0$.
2. Suhu kopi mendingin menuju suhu ruang T_r dengan laju sebanding selisih suhu.
3. Barisan Fibonacci $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$.

✓ **Jawaban:** (1) $n = 3$ dengan $\mathbf{x} = (y, y', y'')$; (2) $n = 1$, $T' = -c(T - T_r)$, yaitu linear afin; (3) $n = 2$ dengan $\mathbf{x}(k) = (F_k, F_{k-1})$ dan $\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k)$.

📖 **Rujukan:** Scheinerman, Soal §1.2, hlm. 23–25

❓ Kuis Kilat

Ubah tiap deskripsi menjadi bentuk baku, lalu sebutkan dimensi ruang keadaannya.

1. $y''' + 2y'' - y' + 3y = 0$.
2. Suhu kopi mendingin menuju suhu ruang T_r dengan laju sebanding selisih suhu.
3. Barisan Fibonacci $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$.

✓ **Jawaban:** (1) $n = 3$ dengan $\mathbf{x} = (y, y', y'')$; (2) $n = 1$, $T' = -c(T - T_r)$, yaitu linear afin; (3) $n = 2$ dengan $\mathbf{x}(k) = (F_k, F_{k-1})$ dan $\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k)$.

📖 **Rujukan:** Scheinerman, Soal §1.2, hlm. 23–25

❓ Kuis Kilat

Ubah tiap deskripsi menjadi bentuk baku, lalu sebutkan dimensi ruang keadaannya.

1. $y''' + 2y'' - y' + 3y = 0$.
2. Suhu kopi mendingin menuju suhu ruang T_r dengan laju sebanding selisih suhu.
3. Barisan Fibonacci $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$.

✓ **Jawaban:** (1) $n = 3$ dengan $\mathbf{x} = (y, y', y'')$; (2) $n = 1$, $T' = -c(T - T_r)$, yaitu linear afin; (3) $n = 2$ dengan $\mathbf{x}(k) = (F_k, F_{k-1})$ dan $\mathbf{x}(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k)$.

📖 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.2, hlm. 23–25

★ Yang harus melekat

1. Persamaan orde- n selalu dapat diubah menjadi sistem orde satu berdimensi n dengan menambah peubah turunan.
2. Model yang tampak berbeda (pegas, RLC) sering merupakan sistem dinamik yang sama.
3. Metode numerik (Newton, Euler) *sendiri* merupakan sistem dinamik.
4. Sistem linear akan dituntaskan pada Bab 2. Bab itu menjadi “kamus” untuk memahami sistem taklinear lewat linearisasi.

✎ Latihan

Buku, Soal §1.2 hlm. 23–25: nomor **1, 3, 5, 8, 10, 12**.

Tambahan komputasi: buat potret fase model pemangsa–mangsa untuk tiga nilai awal berbeda dalam satu gambar.